



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 7

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

🎯 Objetivo da aula

Utilizar o sensor ultrassônico HC-SR04 para medir distância e programar um sistema simples de desvio de obstáculos.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Salmo 23
"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. (...) Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo."
(Salmo 23:1,4)

Como conduzir:

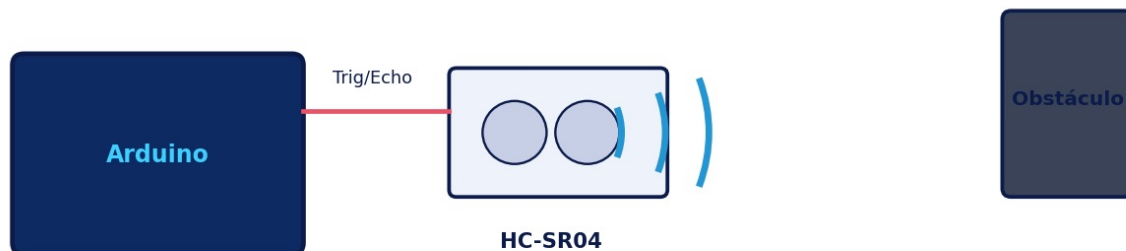
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Vocês já sentiram que Deus os livrou (ou pode livrar) de um perigo?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

O sensor ultrassônico "enxerga" obstáculos à frente e permite que o robô desvie do perigo antes de bater. Deus, como nosso Pastor, também enxerga os perigos do nosso caminho — mesmo quando não os vemos — e nos guia para longe deles. Podemos confiar Nele mesmo em meio aos riscos do nosso dia a dia, inclusive os riscos que existem ao nosso redor, no bairro e nas más influências que nos cercam.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04 (emissão e eco de ultrassom).
- Cálculo de distância a partir do tempo de resposta do sensor.
- Lógica condicional para parar ou desviar o motor ao detectar um obstáculo próximo.
- Introdução ao conceito de carrinho/robô autônomo simples.

Circuito da Aula 7 — Sensor ultrassônico HC-SR04



Circuito da Aula 7 — o sensor mede distância e ajuda o robô a desviar de obstáculos.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Ler o Salmo 23 e conectar com a ideia de "ser guiado e protegido".
2. Explicar o funcionamento do sensor ultrassônico.
3. Ajudar as duplas a programar a lógica de desvio/parada.
4. Organizar uma pista simples com obstáculos para teste.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o sensor ultrassônico no carrinho/protótipo com o motor da aula anterior.
2. Programar o sistema para parar ou desviar de obstáculos.
3. Testar o carrinho na pista com obstáculos.
4. Compartilhar uma situação de risco da qual sentem que Deus os livrou, ou pode livrar.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Oração de entrega e proteção, com base no Salmo 23. Sugestão de oração-modelo: *Convide os alunos a repetir mentalmente "o Senhor é meu pastor, nada me faltará" antes da oração final de entrega.*